

Material de l'alumnat per a l'ABP1

1. Exposició del problema

Una sessió de classe de l'Arnau



L'Arnau és un professor novell que fa tot just **un any va acabar el màster**. Ha estat de sort i està fent una substitució llarga a un INS.

Amb el grup d'alumnes de **2n d'ESO**, a l'assignatura de ciències, està a la part final d'una **situació d'aprenentatge** sobre el **treball i l'energia**. Avui ha plantejat una activitat d'aplicació als seus alumnes. Per començar, cada alumne/a ha rebut un full en el qual, **a partir d'una fotografia d'una activitat quotidiana** (una noia anant en

bicicleta, un noi assecant-se els cabells, un pot amb aigua escalfant-se, etc.), **han d'identificar les formes d'energia que hi intervenen i les transformacions o transferències d'energia que hi tenen lloc**. Per a orientar el seu treball, en el full tenen una petita base d'orientació per guiar la seva tasca. En total, els ha plantejat **6 casos a partir d'imatges**. Pocs minuts després, **s'agrupen en funció del cas que els ha tocat i han d'elaborar un nou full a partir de les aportacions dels diferents membres**. Al final han fet una **posada en comú**.

L'Arnau **no està gaire satisfet** de com ha acabat la sessió, doncs hi **ha hagut incidències** en diversos grups i, en general, **les respostes dels alumnes no han estat gaire encertades**. **Un parell de grups han acabat abans d'hora i han començat a empipar als altres**. En un cas, les seves **respostes eren molt pobres i simples**. En l'altre, en canvi, estaven força bé.

Un **altre grup ha estat treballant tota l'estona**, però no han estat capaços de fer ni la meitat de la feina i gairebé no han aportat res a la posada en comú.

Al **grup de la Jennifer**, una noia que **segueix un PI (Pla individualitzat)**, **l'han deixat totalment de banda**. Al final ha copiat alguna de les respostes de les companyes del grup. Al **grup d'en Kibu, un noi subsaharià**, en comptes de centrar-se en la imatge que els havia tocat (un noi assecant-se els cabells), **s'han passat l'estona comentant com viu la gent del seu país a les zones on no hi ha electricitat**. Al **grup de Wang, un noi oriental** que encara té **moltes dificultats amb el català**, **no l'han ajudat gens**. Ha estat molta estona callat i només mirava als nois del seu grup que no s'han preocupat gens per ell. **L'Arnau gairebé no ha pogut ajudar al Wang perquè bona part de l'estona del treball en grup ha hagut d'estar pendent de resoldre dubtes i de tranquil·litzar als grups que ja havien acabat la feina i es queixaven que sempre els feia fer el mateix tipus d'activitats**.

Finalment, en el **darrer grup, per atzar**, han coincidit la Laia, l'Ainhoa, l'Elena i la Paula. El cas que els ha tocat es basava en una imatge d'un noi menjant un entrepà. En comptes d'analitzar-ho en base

als continguts de física que han treballat s'han posat a xerrar sobre l'energia que porten els aliments i sobre les dietes més convenients per no engreixar-se.

Després de tot plegat, l'Arnau s'ha quedat molt preocupat ja que la següent situació d'aprenentatge la té plantejada de forma similar. Un company de departament li comenta que ell mai fa treballs en grup perquè s'esveren massa i no aprenen gaire. Li recomana posar vídeos i powerpoints perquè l'alumnat estigui en silenci i ho entengui tot escoltant amb atenció.

2. Objectius docents

- Identificar diferents tipus de diversitat que poden afectar al procés d'aprenentatge:
 - Diversitat d'interessos i motivacions
 - Diversitat de nivells i ritmes d'aprenentatge
 - Diversitat de gènere
 - Diversitat cultural
- Identificar en quins àmbits de la didàctica de les ciències es pot actuar per atendre a la diversitat
 - Desenvolupament curricular
 - Gestió de l'aula
- Cercar i analitzar algunes de les estratègies que es proposen per atendre la diversitat a les classes de ciències
- Proposar un llistat d'indicadors que ens permetin planificar una seqüència didàctica que atengui la diversitat.
- Comprendre com la diversitat cultural a l'aula pot ser utilitzada per contextualitzar alguns continguts de l'assignatura.
- Reconèixer els avantatges i inconvenients de diferents maneres de gestionar l'aula comparant estratègies expositives i d'altres que fomentin la participació i la cooperació.

3. Treball a realitzar

Els treballs de l'ABP1 han de recollir les recomanacions que li faríeu a l'Arnau després d'haver treballat amb profunditat el seu cas. Aquestes han d'estar degudament justificades i fonamentades amb arguments teòrics.

El treball haurà de contenir una anàlisi crítica de la bibliografia utilitzada, que haurà d'incloure:

- Explicar l'estratègia de cerca que s'ha utilitzat
- Descriure els criteris que s'han utilitzat per avaluar la bibliografia seleccionada
- Anomenar la bibliografia desestimada i justificar perquè s'ha desestimat
- Anomenar la font d'informació utilitzada més rellevant

Les recomanacions per l'Arnau, així com un breu resum de l'anàlisi crítica de la bibliografia utilitzada, s'han de plasmar en una presentació de diapositives que ha de tenir una durada màxima de 15 minuts. En la seva presentació hauran d'intervenir la meitat dels alumnes del grup, l'altra meitat s'encarregaran de les respostes a les preguntes que es puguin formular.

4. Avaluació:

La nota final es calcularà segons:

- Participació a les sessions de tutoria: 20%
 - Avaluació del tutor: 10%
 - Auto i coavaluació: 10%
- Treball realitzat pel grup: 80%
 - Avaluació dels tutors: 60%
 - Auto i Co-avaluació dels companys dels altres grups: 20%

Els criteris que es tindran en compte per a l'avaluació de la participació a les sessions de tutoria seran:

RESPONSABILITAT	• Avisa en cas d'absència. • Respecta els horaris. • Demostra tenir coneixements dels objectius de l'ABP. • Fa cerques d'informació i les estudia. • Fa accions per tal de corregir els seus punts febles.
HABILITATS DE CONSTRUCCIÓ CONEIXEMENT	• Integra les dades del problema a coneixements previs. • Reconeix les diferents dimensions dels problemes. • Demostra capacitat de formular hipòtesis. • Col·labora en la construcció del pla d'estudi. • Realitza cerques d'informació rellevant i les analitza críticament. • Justifica comentaris amb referències adequades. • Participa de manera activa i pertinent. • S'organitza en la gestió del temps. • S'autoavalua, avalua als seus companys i al tutor/a.
EXPRESSIÓ ORAL	• Sintetitza la informació. • Presenta la informació de manera ordenada. • S'expressa de manera clara i precisa. • Explica de manera adequada el seu confort o desconfort en el grup.
TREBALL EN GRUP	• Contribueix a ordenar la discussió. • És tolerant amb els meus iguals i el tutor/a. • Espera el final d'una intervenció per parlar. • Sap escoltar i rebre crítiques.

Els criteris que es tindran en compte per a l'avaluació del treball realitzat pel grup i la presentació oral seran els següents:

- Presentació i anàlisi del cas
- Qualitat de les propostes i de les justificacions
- Conclusions, capacitat crítica i reflexió
- Estructura de la presentació
- Qualitat del suport utilitzat per la presentació
- Gestió del temps
- Us i anàlisi de les fonts d'informació
- Resposta a les preguntes

5. Sessió d'auto-avaluació de grup

L'auto-avaluació de grup és una activitat formativa que es considera molt important en els programes d'ABP, on el treball en grup és un element clau per a l'assoliment dels objectius d'aprenentatge. D'altra banda, adquirir habilitats de treballar en grup és un dels objectius específics de l'assignatura, per tant es pretén donar eines per a poder millorar en aquesta competència.

En aquesta sessió, els estudiants s'hauran d'avaluar a ells mateixos, als seus companys i al tutor. És molt important que l'avaluació es basi en allò que s'ha pogut observar a les sessions de tutoria, evitant opinions o judicis i fent esment dels aspectes que es poden de millorar.

Aquesta activitat ha de servir per identificar fortaleeses i àrees a corregir per millorar el funcionament del grup.

A continuació hi ha unes bases orientatives que poden ser d'utilitat per a fer l'auto-avaluació, es mostren alguns exemples d'aspectes que podeu considerar per a realitzar-la.

Orientacions per a l'auto-avaluació

Responsabilitat en el treball en grup

- Aviso en cas d'absència.
- Respecto els horaris.
- Demostro tenir coneixements dels objectius de l'ABP.
- Compleixo amb el pla de treball consensuat amb el grup
- Faig accions per tal de corregir els meus punts febles.

Habilitats d'aprenentatge i construcció conjunta de coneixement

- Participo en la pluja d'idees inicial, recuperant el coneixement previ sobre el tema
- Reconec les diferents dimensions dels problemes.
- Demostro capacitat de formular hipòtesis.
- Col·laboro en la construcció del pla d'estudi.
- Realitzo cerques d'informació rellevant i l'analitzo críticament.
- Justifico comentaris amb referències adequades.
- Participo de manera activa i pertinent.
- M'organitzo en la gestió del temps.
- M'autoavaluo, també avaluo als meus companys i al tutor/a.

Expressió oral

- Sintetitzo la informació.

- Presento la informació de manera ordenada.
- M'expresso de manera clara i precisa.
- Explico de manera adequada el meu confort o desconfort en el grup.

Treball en grup

- Contribueixo a ordenar la discussió.
- Soc tolerant amb els meus iguals i el tutor/a.
- Espero el final d'una intervenció per parlar.
- Sé escoltar i rebre crítiques.

6. Bibliografia recomanada

• Articles recomanats

- Badal, J. Ll., & Costa, M. (1999). No es pot matar tot el que no és gras: Una experiència d'adaptacions curriculars a l'IES Castellar. *Perspectiva Escolar*, 231, 64-72. **(en pdf a la carpeta)**
- Cano Martínez, M. I. (2005). La atención a la diversidad desde propuestas diversas: El tratamiento de la problemática ambiental en la secundaria obligatoria. *Revista Alambique*, (44). Editorial Graó. **(en pdf a la carpeta)**
- Collicott, J. (2000). Posar en pràctica l'ensenyament multinivell: Estratègies per als mestres. *Suports*, 4(1), 87-100. **(en pdf a la carpeta)**
- De Prada Vicente, M. D. (2005). La atención a la diversidad en los países europeos. *Revista Alambique*, (44). Editorial Graó. **(en pdf a la carpeta)**
- Fernández-Castillo, A. (2010) Integración educativa de alumnado de origen inmigrante: análisis psicopedagógico. *Revista Iberoamericana de Educación / Revista Ibero-americana de Educação*. ISSN: 1681-5653. n.o 51/2 – 10 de enero / janeiro de 2010. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) **(en pdf a la carpeta)**
- Gutiérrez, M. (2011) *Un gueto dentro del instituto*. p. 28 La Vanguardia 3 d'Octubre 2011. **(en pdf a la carpeta)**
- Jiménez Aleixandre, M^ªP. (1994). *Género y ciencias: el paso siguiente*. Aula de Innovación Educativa. [Versión electrónica]. Revista Aula de Innovación Educativa 27. **(en pdf a la carpeta)**

- Mateo, J. *La atención a la diversidad en ciencias a través de materiales curriculares adaptados*. Revista eureka sobre enseñanza y divulgación de las ciencias, vol2, 3, 416-429. (2005). **(en pdf a la carpeta)**
- Puigcerver, J. (2009). Estratègies i bones pràctiques per educar en la diversitat a l'ESO. Anàlisi de la realitat a Tarragona. *Departament d'Ensenyament. Memòries de llicència retribuïdes*. Disponible a: <http://www.xtec.cat/sgfp/llicencies/200809/memories/1946m.pdf> **(en pdf a la carpeta)**
- Pujolàs, P. (2002) *Enseñar juntos a alumnos diferentes*. Laboratorio de psicopedagogía (Universidad de Vic). **(en pdf a la carpeta)**
- Sanmartí, N. *Aprender ciencias desde la diversidad: ¿Fuente de problemas o fuente de riqueza?*. Revista Aula, 27. pp. 27-31. (1994). **(en pdf a la carpeta)**
- Torramilans, M., Sanmartí, N. *La incorporació de l'alumnat immigrant a l'aula ordinària de ciències: idees, pràctiques i noves propostes..* Ciències 19, pp 22-28. (2011). **(en pdf a la carpeta)**
- **Recursos sobre activitats avaluatives**
 - Sanmartí, N. (2020) *Avaluar és aprendre*. Departament d'educació de la Generalitat de Catalunya. Disponible a: <https://educacio.gencat.cat/ca/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/eso/avaluar-aprendre/> **(en pdf a la carpeta)**
- **Recursos sobre bastides i suports**
 - García, M, Sanmartí, N.(1998). Las bases de orientación : un instrumento para enseñar a pensar teóricamente en biología. **(en pdf a la carpeta)**
 - Villalonga, J.; Deulofeu, J. (2015). La base de orientación, una herramienta para ayudar al alumnado a resolver problemas. *Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals Universitat Autònoma de Barcelona*. **(en pdf a la carpeta)**
- **Recursos sobre treball en grup**
 - Duran D., Montero C. (2012) *Métodos de aprendizaje cooperativo y colaborativo*. Barcelona: HORSORI Editorial. **(disponible a la biblioteca del campus mar, a la biblioteca de catalunya i a la de l'autònoma.)**

- Gavilán, P. (1997) El trabajo cooperativo: una alternativa eficaz para atender a la diversidad. *Aula de innovación educativa*, 85, 68-71. **(en pdf a la carpeta)**

- **Recursos per aprofundir sobre la temàtica**

- Álvarez Pérez, L. (2000). *La diversidad en la práctica educativa: Modelos de orientación y tutoría*. CCS. **No disponible a la UPF. Cal demanar préstec interbibliotecari**
- AAVV. Monogràfic: Las actitudes en el aula de ciencias. Revista Alambique, 22. (1999). **(en pdf a la carpeta)**
- Barandica, E., & Essomba, M. À. (1999). Construir la escuela intercultural: reflexiones y propuestas para trabajar la diversidad étnica y cultural. Graó. **Disponible al CRAI del Mar i de la Ciutadella**
- Cabrerizo, J., & Rubio, M. J. (2007). *Atención a la diversidad: Teoría y práctica*. Pearson. **No disponible a la UPF. Cal demanar préstec interbibliotecari**
- Díaz, F., Hernández, G. (2004). Estrategias docentes para un aprendizaje significativo, una interpretación constructivista. Segunda Edició. Editorial McGraw-Hill. ISBN 970-10-3526-7
- Essomba, M. A. (2008). *10 ideas clave: La gestión de la diversidad cultural en la escuela*. Graó. **Disponible en línia a través de l'UPF finder**
- Izquierdo, M, Garcia, C i Solsona, N. *Gènere i ensenyament de les ciències: representacions i propostes*. Servei de publicacions de la UAB. (2009). **(en pdf a la carpeta)**
- Lee, O., & Luykx, A. (2007). Chapter: Science education and student diversity: Race/ethnicity, language, culture, and socioeconomic status. Found in: S. K. Abell & N. G. Lederman (Eds.), Handbook of research on science education. Lawrence Erlbaum. **Disponible al CRAI del Mar**
- Mendià Gallardo, R (1997) "Tratamiento de la diversidad en la educación secundaria obligatoria". Orientaciones para la educación secundaria. Departamento de educación. Gobierno Vasco. **(en pdf a la carpeta)**
- Reid D.J., Hodson, G. (1993). *Ciencia para todos en secundaria 2*. Madrid: Narcea.
- Sanmartí, N. (2002). Cap. 12: *La gestión del aula y la atención a la diversidad, a Didáctica de las ciencias en la educación secundaria obligatoria*. Síntesis Educación. **Disponible al CRAI del Mar**

- Wang, M. (1995). *Atención a la diversidad del alumnado*. Narcea. **No disponible a la UPF. Cal demanar préstec interbibliotecari**

6.3. Recursos en línia

- Disseny Universal de l'Aprenentatge (DUA)

- Dalmau Montalà, M., Sala Bars, I., & Llinares Fité, M. (2015). *Pautes sobre el Disseny Universal per a l'Aprenentatge (DUA). Text complet (Versió 2.0)*. Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport Blanquerna, Universitat Ramon Llull. **(en pdf a la carpeta)**
- Disseny Universal de l'Aprenentatge XTEC.
<https://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/diversitat-i-inclusio/projectes-educatius-inclusius/disseny-universal-per-a-laprenentatge/>
- <http://mariamacia.wixsite.com/dissenyaprenentatge/principisdeldua>
- <http://mariamacia.wixsite.com/dissenyaprenentatge/recursostac>
- <https://www.cast.org/>
- <https://udlguidelines.cast.org/>
- <http://www.educadua.es/>

- Aprenentatge i programacions multinivell:

- <http://blocs.xtec.cat/iesbernaturals1/>
- <http://issuu.com/sacolomina/docs/programaciomultinivell>

- Diversitat i inclusió

- <https://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/diversitat-i-inclusio/mesures-i-suports/>

En aquesta web podeu trobar la següent publicació:

Generalitat de Catalunya, Departament d'Educació. (2023). *Mesures i suports universals en el centre educatiu: Orientacions per als centres en la planificació de mesures i suports universals*. Direcció General d'Educació Inclusiva i Direcció General d'Innovació, Digitalització, Currículum i Llengües. **(en pdf a la carpeta)**

- **DECRET 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu.**

<https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/d/2017/10/17/150>

- **Acollida de l'alumnat nouvingut**

<https://xtec.gencat.cat/ca/projectes/alumnat-origen-estranger/alumnatnou/acollida/>

Conjunt de recursos i materials per facilitar l'itinerari educatiu de l'alumnat nouvingut en el procés per garantir l'aprenentatge intensiu de la llengua i la progressiva incorporació a l'aula ordinària dins d'un marc d'escola inclusiva.

6.4. Treballs final de màster recomanats

- Firmino, S., La codocència a les classes de ciències: un model que beneficia a l'alumne i acompanya al docent. (2017). Disponible a: <http://hdl.handle.net/10230/32741>
- Iglesias, L., Treball cooperatiu i contextualització de l'aprenentatge: dues estratègies per tractar la multiculturalitat a l'aula. (2017). Disponible a: <http://hdl.handle.net/10230/32638>